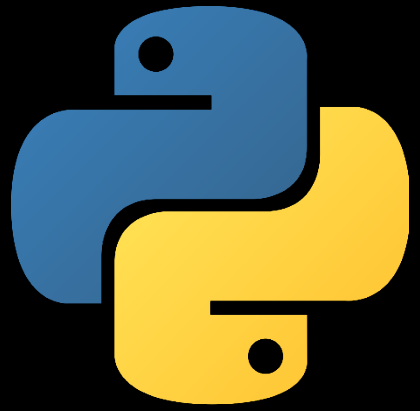


Introduktion till programmering

Loopar och if-satser

Dagens föreläsning

- Vad vi gjort hittills – snabb översikt
- Selektion genom **if-satser**
- Iteration genom **loopar**
  - Loopen: **for**
  - Loopen: **while**
- Kombinera detta i olika exempel
  - Bygga en meny i ett program

- Välja programrepresentanter

Frågor innan vi börjar?

WooClap

En snabb statuskoll!

38%

HT18

73%

HT19

34%

HT18

38% => 73% => 34%

HT18 HT19 HT20

Varför är detta viktigt?



Sammanfattning Kursplan

SAMMANFATTNING

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper i användandet av databaser i programmeringssammanhang, såväl design och konstruktion av databaser, som anvä databaser för att lagra och hämta information.

BEHÖRIGHETSKRAV
1,5 hp programmering.
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper totalt motsvar inom programmering.



Sammanfattning Kursplan Kontakt

SAMMANFATTNING

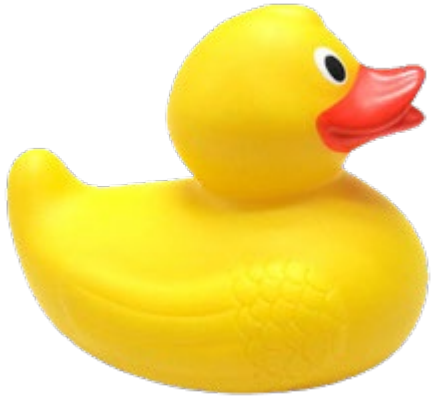
BEHÖRIGHETSKRAV
9 hp från någon eller flera av kurserna:

DA339A Objektorienterad programmering
DA315A Objektorienterad spelprogrammering
DA156A Introduktion till webbutveckling
DA354A Introduktion till programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kurserna:

DA211A Introduktion till studier i datavetenskap/DA154A Introduktion till datavetenskap , DA156A Introduktion till webbutveckling/DA106A Introduktion till webbutveckling och DA354A Introduktion till programmering

Varför är detta viktigt?

- Behörighetskrav till kommande kurser
- Man glömmer snabbt – mycket jobbigare att göra klart en kurs i efterhand
- Man slipper ev. problem med CSN
- Det är skönt att inte ha saker släpande efter sig





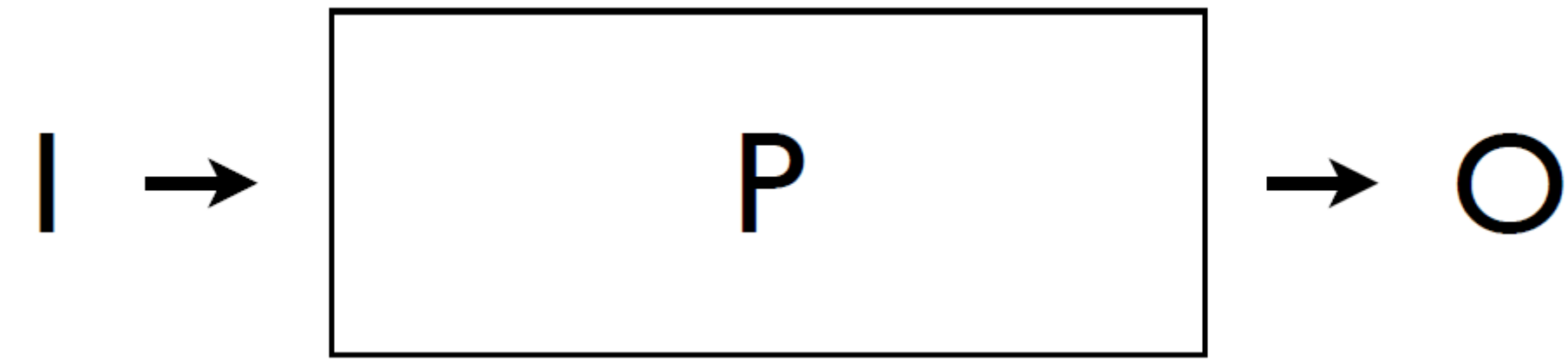
Johans tips





En **lat** programmerare är en **bra** programmerare





32 str ”32”

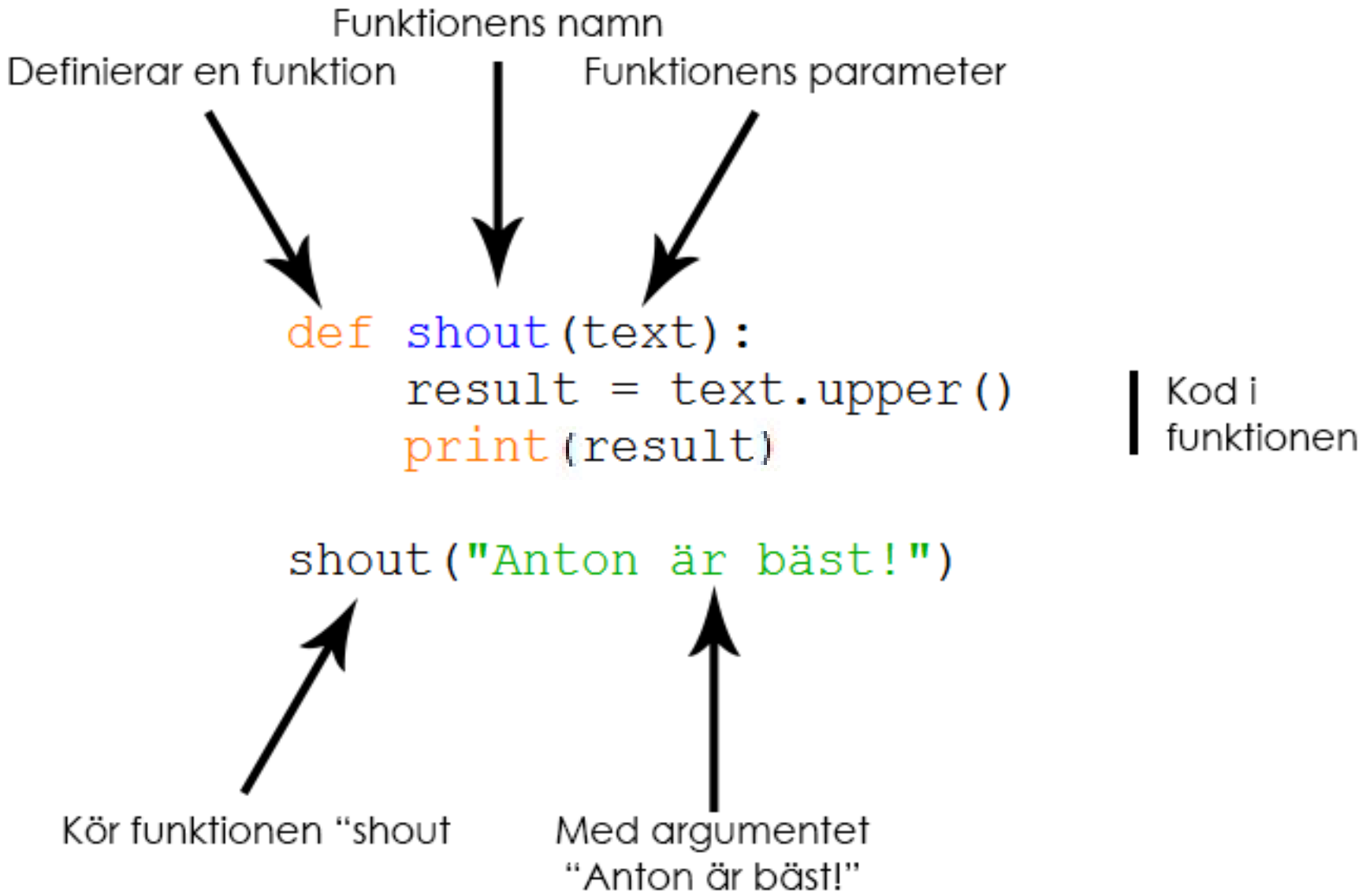
Att skapa en funktion, och köra den

```
print("-"*40)
print("Welcome")
print("-"*40)
```



```
def welcome():
    print("-"*40)
    print("Welcome")
    print("-"*40)

welcome()
```


Funktionens namn
Definierar en funktion
Funktionens parameter
def shout(text):
result = text.upper()
print(result)
Kod i funktionen
shout("Anton är bäst!")
Kör funktionen “shout
Med argumentet “Anton är bäst!”

Returvärden

- Funktioner genomför sina instruktioner – och kan sedan avsluta med att returnera ett resultat.
- T.ex. en funktion som omvandlar meter till yards.
  - Parameter: meters
  - Returvärde: yards
- Skulle kunna se ut på följande sätt:

```
def meters_to_yards(meters):
    yard_per_meter = 0.9144
    result = meters/yard_per_meter
    return result

print(meters_to_yards(100))
print(meters_to_yards(200))
print(meters_to_yards(300))
```



```
109.36132983377078
218.72265966754156
328.0839895013123
```

Att använda sig utav moduler

- Det är väldigt enkelt att använda sig utav dessa inbyggda moduler. Vill vi använda oss utav modulen ”math” skriver vi:

```
# Importerar alla funktioner från modulen "math"
from math import *
print(floor(4.321))
print(ceil(4.321))
```



```
4.0
5.0
```

```
# Importerar funktionerna "floor" & "ceil" from modulen "math"
from math import floor, ceil
print(floor(4.321))
print(ceil(4.321))
```



```
4.0
5.0
```

```
# Importererar modulen "math"
import math
print(math.floor(4.321))
print(math.ceil(4.321))
```



```
4.0
5.0
```

Yardskonverterare

```
1   def meters_to_yards(meter):
2       '''Konverterar meter till yards'''
3       yards_per_meter = 0.9144
4       result = meter/yards_per_meter
5       return result
6
7
8   def main():
9       '''Frågar användaren efter meter, resultet
10      visas sedan upp'''
11      user_meters = input("Hur många meter vill du omvandla till yards? ")
12      yards = meters_to_yards(int(user_meters))
13      print(user_meters, "meter är", round(yards), "yards")
14
15  main()
```

Men··· namngivning? Varför är det viktigt? Och varför är det svårt?

A

```
def shout(text):
    result = text.upper()
    print result

shout("Anton är bäst!")
```

B

```
def a(b):
    c = b.upper()
    print c

a("Anton är bäst!")
```

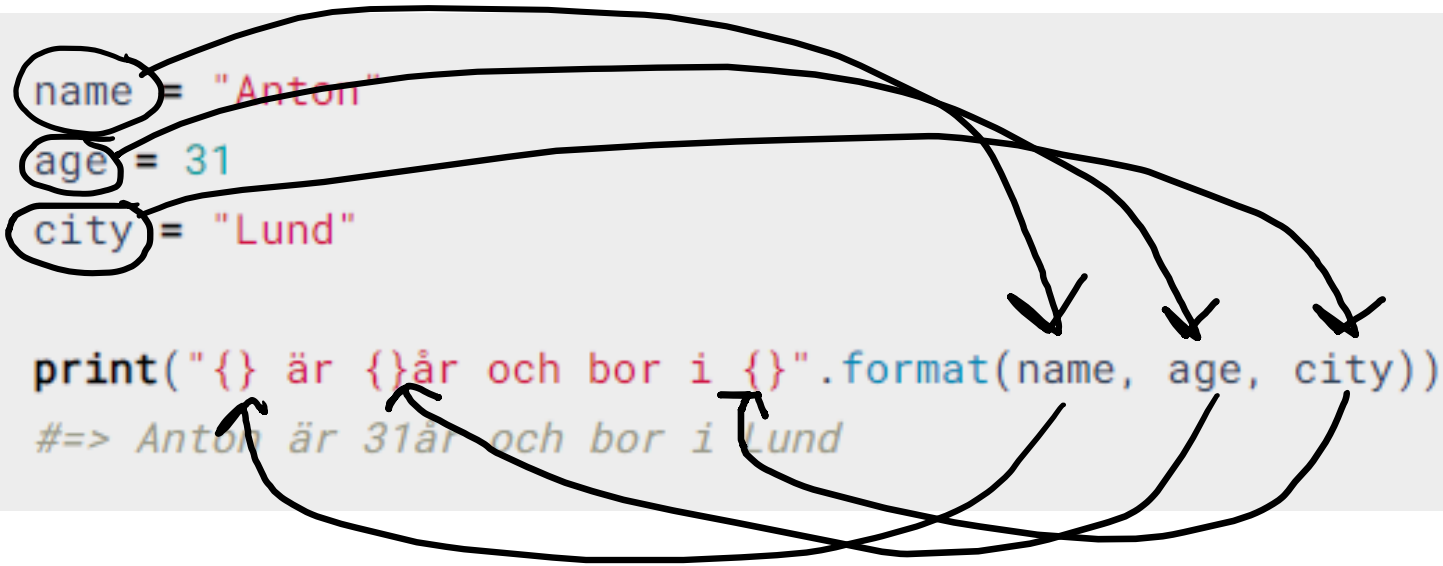
C

```
def hejsan(hoppsan):
    tjosan = hoppsan.upper()
    print tjosan

hejsan("Anton är bäst!")
```

```python
name = "Anton"
age = 31
city = "Lund"

print(name + " är " + str(age) + "år och bor i " + city)
#=> Anton är 31år och bor i Lund
```

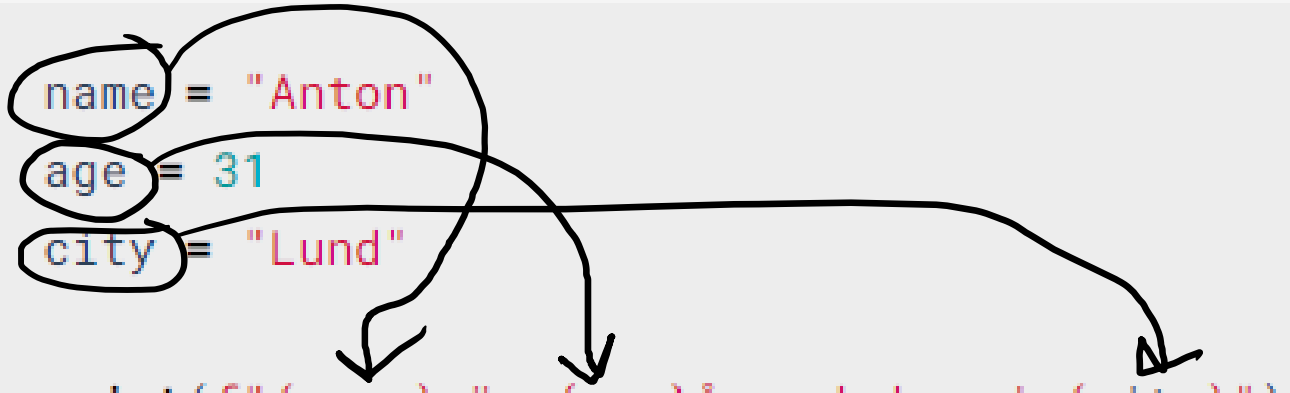


```python
name = "Anton"
age = 31
city = "Lund"

print("{} är {}år och bor i {}".format(name, age, city))
#=> Anton är 31år och bor i Lund
```

Utskrift med `f` (Formatted string literals)

Sedan Python version 3.6 så kan man även använda s.k. *Formatted string literals* för att skriva ut variabler i en sträng. Detta gör det möjligt att direkt ange variabler (värden) i en sträng, vilket kan snabba upp hur vi gör utskrifter. Detta "*aktiveras*" genom att man skriver `f` framför den sträng man vill använda variabler i, t.ex.



```
name = "Anton"
age = 31
city = "Lund"

print(f"{name} är {age}år och bor i {city}")
#=> Anton är 31år och bor i Lund
```

Programming is
10% writing code
and 90%
understanding why
it's not working.

Vad gör ett program egentligen?

Input	⟷	Från användare
Output	⟷	Till användare
Beräkningar	⟷	Beräkningar
Konditional exekvering	⟷	If-satser
Repetition	⟷	Iterationer

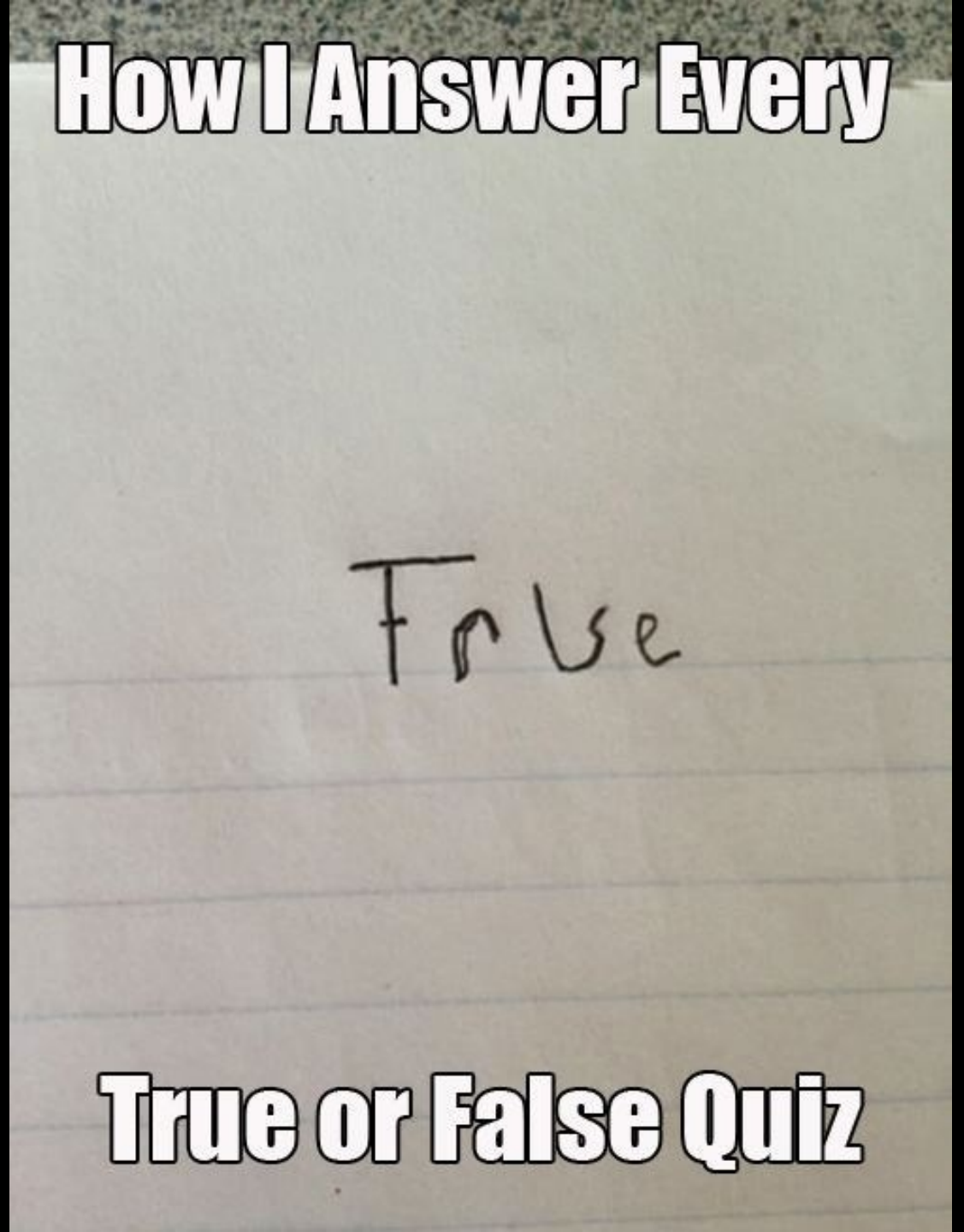

12:26
RMA 0 0 ATM
Santander
FIFA.com
7. E. HAZARD
18. FELIPE


9:41 AM
100%
Sara

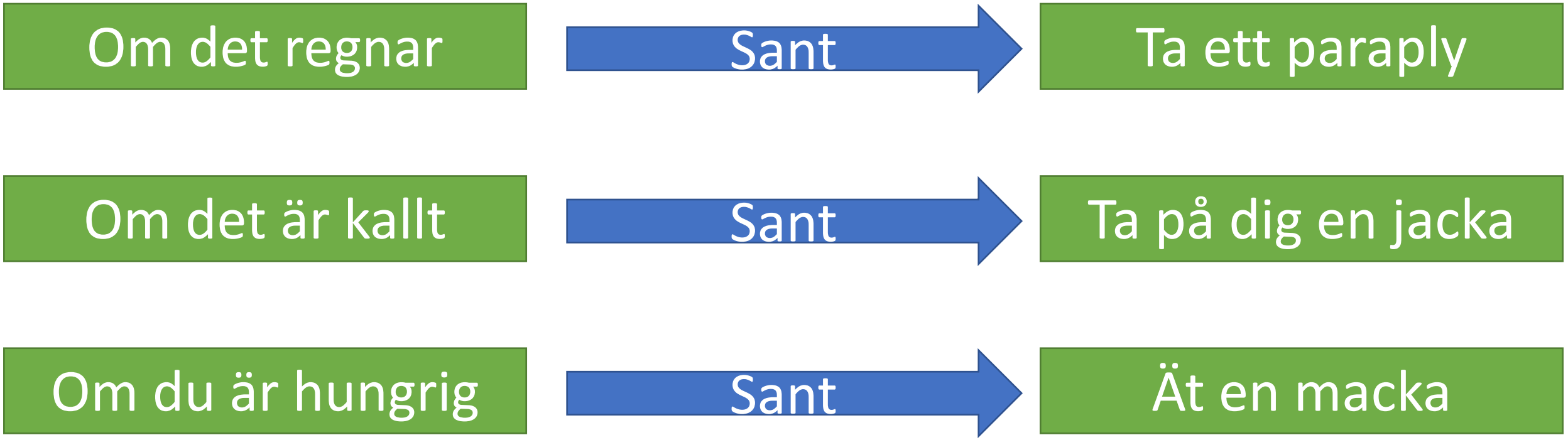


if-satser i Pyhton


True
False


How I Answer Every
False
True or False Quiz

Frågor ska vara JA eller NEJ


Om det regnar
Sant
Ta ett paraply
Om det är kallt
Sant
Ta på dig en jacka
Om du är hungrig
Sant
Ät en macka

SYSTEM BOLAGET

20 år eller äldre?

Denna webbsida innehåller information om alkoholdrycker. För inköp och besök på denna webbplats måste du vara 20 år eller äldre.

JAG ÄR UNDER 20 ÅR

JAG ÄR 20 ÅR ELLER ÄLDRE

När jag bekräftar att jag är 20 år eller äldre godkänner jag också att systembolaget.se använder cookies. Vad är cookies?

Varför är det åldersgräns på systembolaget.se?

Använder den ljusa sidan av kraften

Sant

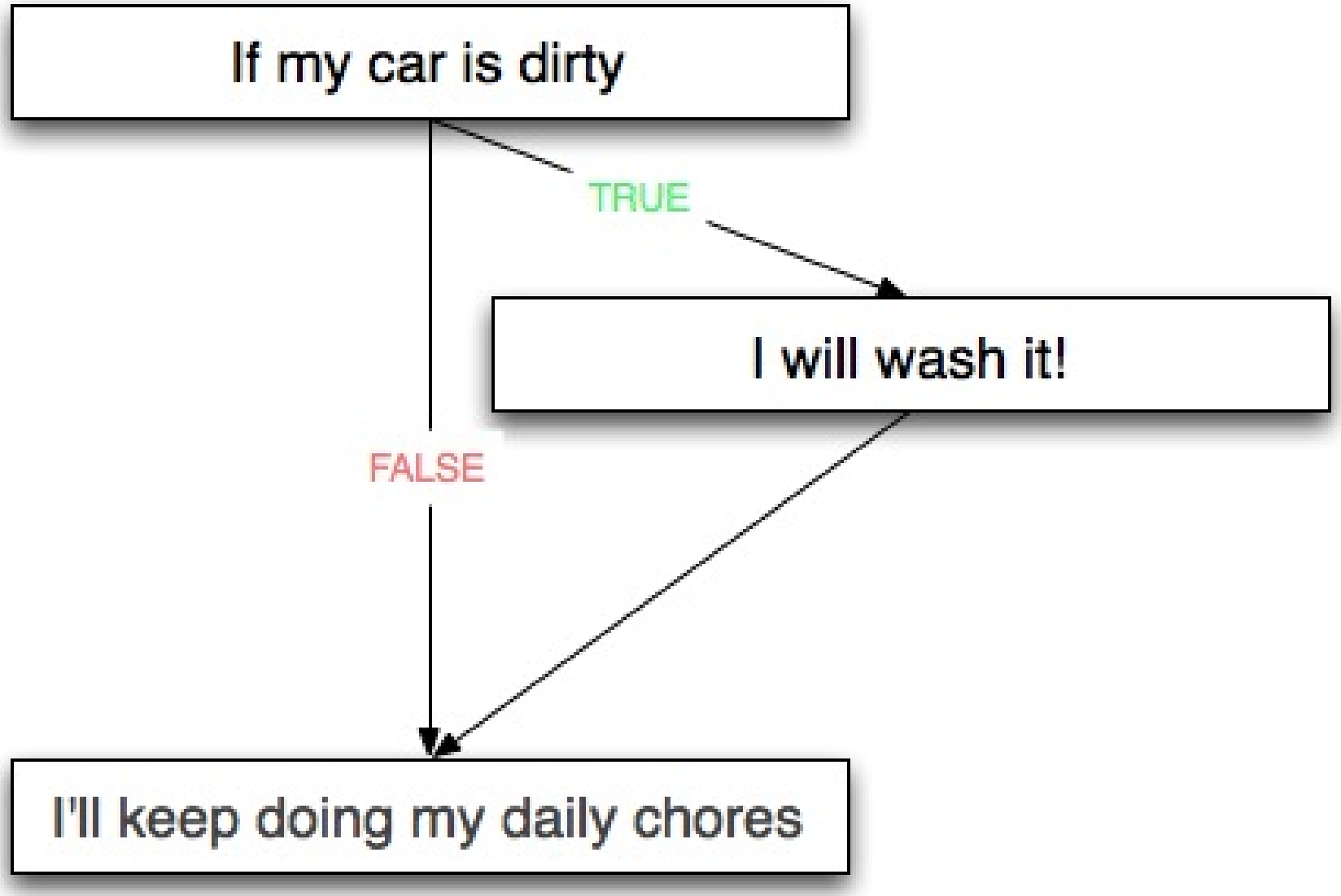
Falskt

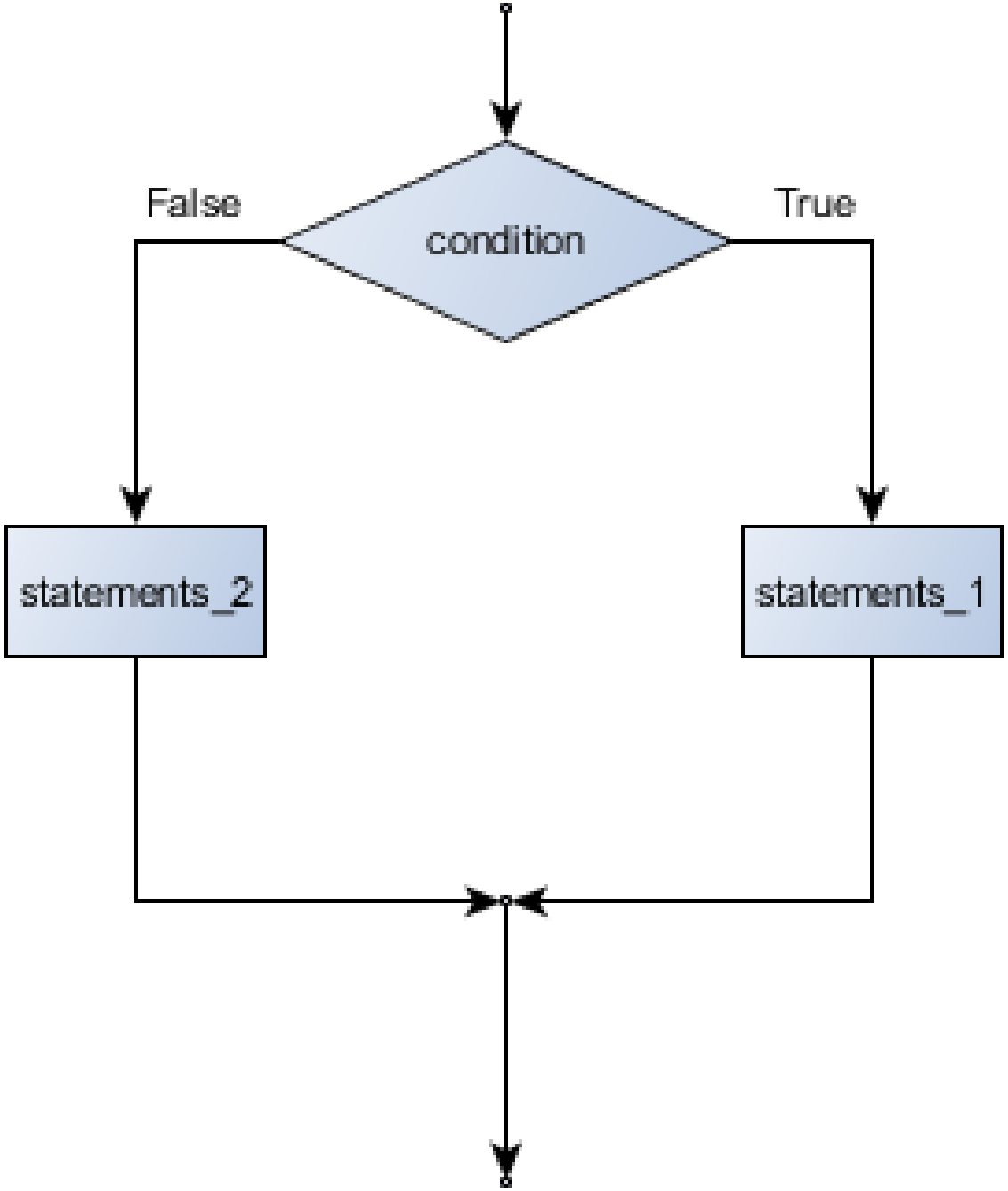


Jedi



Sith


If my car is dirty
TRUE
I will wash it!
FALSE
I'll keep doing my daily chores


False
condition
True
statements_2
statements_1

Uttryck i Python

- Vi vill veta om något är **sant**

```
if True:
    # Om sant, gör detta
else:
    # Annars, gör detta
```

Som falskt räknas, förutom **False**:
- **None**
- Siffran 0
- Tomma strängar, eller datasamlingar: ””, [], {}

De flesta andra värden räknas som sanna

Uttryck	Sant/Falskt
True	Sant
False	Falskt
5 > 2	Sant
2 > 5	Falskt
5 == 5	Sant
5 == 6	Falskt
5 != 6	Sant
”Anton” == ”anton”	Falskt
”Anton” == ”Anton”	Sant
5 == ”5”	Falskt
0 == **False**	Sant
20 == **True**	Falskt

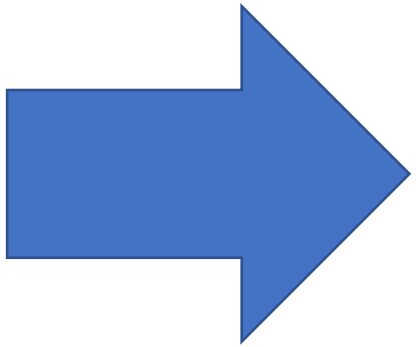
Operatorer i Python

Operator	Description	Example
+ Addition	Adds values on either side of the operator.	a + b = 30
- Subtraction	Subtracts right hand operand from left hand operand.	a – b = -10
* Multiplication	Multiplies values on either side of the operator	a * b = 200
/ Division	Divides left hand operand by right hand operand	b / a = 2
% Modulus	Divides left hand operand by right hand operand and returns remainder	b % a = 0
** Exponent	Performs exponential (power) calculation on operators	a**b =10 to the power 20
//	Floor Division - The division of operands where the result is the quotient in which the digits after the decimal point are removed.	9//2 = 4 and 9.0//2.0 = 4.0

Operator	Description	Example
==	If the values of two operands are equal, then the condition becomes true.	(a == b) is not true.
!=	If values of two operands are not equal, then condition becomes true.	
<>	If values of two operands are not equal, then condition becomes true.	(a <> b) is true. This is similar to != operator.
>	If the value of left operand is greater than the value of right operand, then condition becomes true.	(a > b) is not true.
<	If the value of left operand is less than the value of right operand, then condition becomes true.	(a < b) is true.
>=	If the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand, then condition becomes true.	(a >= b) is not true.
<=	If the value of left operand is less than or equal to the value of right operand, then condition becomes true.	(a <= b) is true.

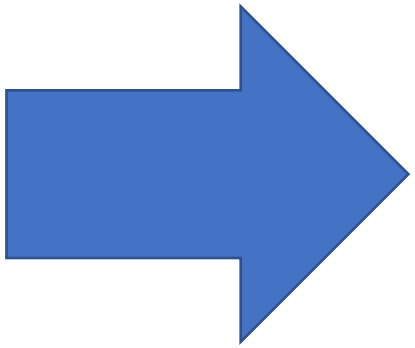
```
x == y      # x is equal to y
x != y      # x is not equal to y
x > y       # x is greater than y
x < y       # x is less than y
x >= y      # x is greater than or equal to y
x <= y      # x is less than or equal to y
```

```
villkor = False
if villkor == True:
    print("Ja, det är sant!")
else:
    print("Nej, det är falskt")
```



```
Nej, det är falskt!
```

```
villkor = False
if villkor:
    print("Ja, det är sant!")
else:
    print("Nej, det är falskt")
```



```
Nej, det är falskt!
```

Vi vill kontrollera om ett uttryck är sant

Om det regnar

```
# -*- coding: cp1252 -*-
rains = True

print("Det var en helt vanlig dag och Kalle skulle gå till parken.")
if rains:
    print("Då det regnade, tog Kalle med sig ett paraply.")
print("Framme i parken drack han saften som haft med sig.")
print("Kalle var mycket nöjd"
```



```
Det var en helt vanlig dag och Kalle skulle gå till parken.
Då det regnade, tog Kalle med sig ett paraply.
Framme i parken drack han saften som haft med sig.
Kalle var mycket nöjd
```

```
# -*- coding: cp1252 -*-
rains = False

print("Det var en helt vanlig dag och Kalle skulle gå till parken.")
if rains:
    print("Då det regnade, tog Kalle med sig ett paraply.")
print("Framme i parken drack han saften som haft med sig.")
print("Kalle var mycket nöjd"
```



```
Det var en helt vanlig dag och Kalle skulle gå till parken.
Framme i parken drack han saften som haft med sig.
Kalle var mycket nöjd
```

SYSTEM BOLAGET

20 år eller äldre?

Denna webbsida innehåller information om alkoholdrycker. För inköp och besök på denna webbplats måste du vara 20 år eller äldre.

JAG ÄR UNDER 20 ÅR

JAG ÄR 20 ÅR ELLER ÄLDRE

När jag bekräftar att jag är 20 år eller äldre godkänner jag också att systembolaget.se använder cookies. Vad är cookies?

Varför är det åldersgräns på systembolaget.se?

Får du handla på systemet?

```
print("Välkommen till systembolaget!")
age = int(input("Hur gammal är du? "))
if(age < 20):
    print("Du är tyvärr inte tillräckligt gammal för att få handla här")
else:
    print("Välkommen in, hoppas du hittar det du söker efter.")
```

```
Välkommen till systembolaget!
Hur gammal är du? 18
Du är tyvärr inte tillräckligt gammal för att få handla här
```

```
Välkommen till systembolaget!
Hur gammal är du? 22
Välkommen in, hoppas du hittar det du söker efter.
```

```
if condition:
    # Om sant gör detta
```

```
if age < 7:
    print("Du får bara se barntillåtna filmer med vuxet sällskap")
```

```
if condition:
    # Om sant gör detta
else:
    # Annars gör detta
```

```
if age >= 15:
    print("Du får se alla filmer själv")
else:
    print("Kontrollera noga vilka filmer du får se")
```

```
if condition_1:
    # Om sant gör detta och avsluta if-stats
elif condition_2:
    # Om sant gör detta och avsluta if-stats
elif condition_3:
    # Om sant gör detta och avsluta if-stats
else:
    # Annars gör detta
```

```
if age >= 15:
    print("Du får se alla filmer själv")
elif age >= 11:
    print("Du får se filmer med 11-års-gräns själv")
elif age >= 7:
    print("Du får se filmer med 11-års-gräns med vuxet sällskap,", \
          "och filmer med 7-års-gräns själv")
else:
    print("Du får bara se barntillåtna filmer med vuxet sällskap")
```

Vilka filmer får man se på bio?

Genom att kontrollera ålder

and
or
not

Expression	Meaning
`x > y and a < b`	Is `x` greater than `y` AND is `a` less than `b`?
`x == y or x == z`	Is `x` equal to `y` OR is `x` equal to `z`?
`not (x > y)`	Is the expression `x > y` NOT true?

```
!false
```

it's funny because
it's true.

Exempel

Loopar i Python

Om och om ingen…

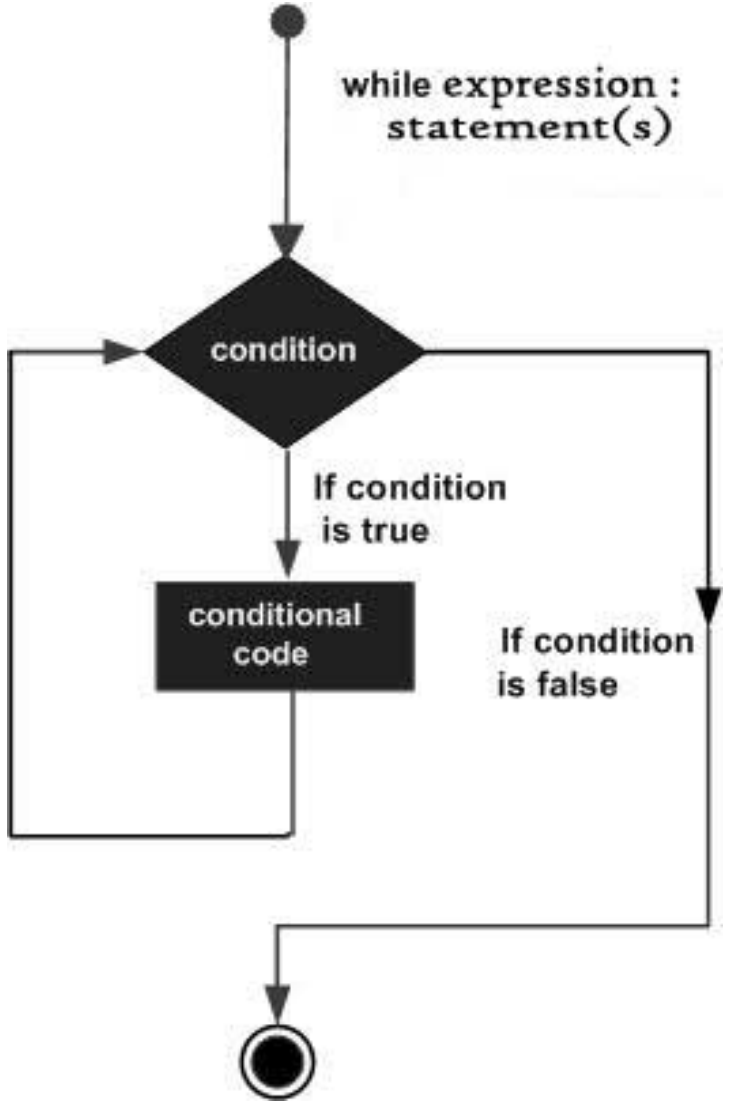


THE SIMPSONS—TM AND ©1990 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. THE TOPPS COMPANY, INC.

Iteration

- Iteration = upprepning
- Upprepa en beräkning eller annan operation tills ett önskat resultat har uppnåtts
- Typer av loopar: **while** & **for**
  - **Villkorsloop**
  - **Uppräkningsloop**
- Nyckelord vi iterationer: **break** & **continue**

Iteration: while-loop

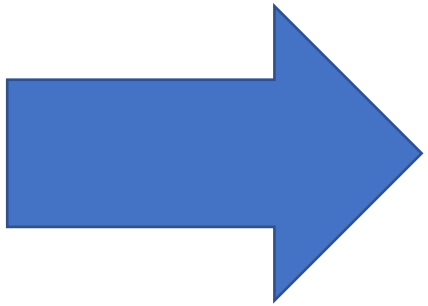



Kungsörnen
Lantmännen
FINASTE KÄRN
VETE
MJÖL
FRÅN SVENSKA ÅKRAR
Ett vänligare vete
Nu är vårt mjöl gjort på ett vete som vi på Lantmännen har odlat med mer hänsyn till klimat och natur. Ett lite vänligare vete helt enkelt.
20% mindre klimatpåverkan*
1 KG


1 dL
1/2dL



```
tal = 1
while tal <= 7:
    print(tal)
    tal = tal + 1
```



```
1
2
3
4
5
6
7
```

Iteration: for-loop

- Bästa när man vet antalet gånger looper ska köras
- Passar bra med datasamlingar (listor, lexikon)
- Används ofta tillsammans med funktionen **range()**

```
for i in range(0, 7):
    print(i)
```



```
0
1
2
3
4
5
6
```

Demo - loopar

Rövarspråket [redigera | redigera wikitext]

Rövarspråket (*rorövovarorsospoproråkoketot*) är ett enkelt kodspråk som framför allt används av barn. Det blev populärt i och med Astrid Lindgrens romaner om Kalle Blomkvist. Idén till rövarspråket ska ha kommit från Astrids make, Sture Lindgren, som använde det i lek med sina kamrater som barn. Eftersom rövarspråket har en enkel struktur som är lätt att avkoda passar sig språket inte i skriven form. Men i talad form kan det vara svårt för en oinsatt att förstå vad som sägs, särskilt om det talas snabbt.

Innehåll [dölj]

1 Struktur
  1.1 Undantag
2 Se även
3 Externa länkar

Struktur [redigera | redigera wikitext]

Regeln för rövarspråket är att man efter varje konsonant lägger ett o (kort å-ljud) och därefter samma konsonant igen, till exempel byts b ut mot "bob" och f mot "fof". Vokalerna är oförändrade. "Jag talar rövarspråket" blir alltså "jojagog totalolaror rorövovarorsospoproråkoketot"

Rövarspråket [redigera | redigera wikitext]

Rövarspråket (*rorövovarorsospoproråkoketot*) är ett enkelt kodspråk som framför allt används av barn. Det blev populärt i och med Astrid Lindgrens romaner om Kalle Blomkvist. Idén till rövarspråket ska ha kommit från Astrids make, Sture Lindgren, som använde det i lek med sina kamrater som barn. Eftersom rövarspråket har en enkel struktur som är lätt att avkoda passar sig språket inte i skriven form. Men i talad form kan det vara svårt för en oinsatt att förstå vad som sägs, särskilt om det talas snabbt.

Innehåll [dölj]

1 Struktur
  1.1 Undantag
2 Se även
3 Externa länkar



Struktur [redigera | redigera wikitext]

Regeln för rövarspråket är att man efter varje konsonant lägger ett o (kort å-ljud) och därefter samma konsonant igen, till exempel byts b ut mot "bob" och f mot "fof". Vokalerna är oförändrade. "Jag talar rövarspråket" blir alltså "jojagog totalolaror rorövovarorsospoproråkoketot"